

UNIVERSIDADE ESTÁCIO

Rafael Lopo Montalvão
Pedro Marques da Cruz

**Desenvolvimento Rápido de Aplicações em Python:
Sistema Avaliador de Marcas**

Ribeirão Preto
2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVOS	3
3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	3
4 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO	4
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma aplicação desktop em Python utilizando Tkinter como biblioteca gráfica, SQLite 3 como banco de dados e Matplotlib no auxílio de visualizações gráficas. O projeto consiste em um sistema avaliador de marcas, permitindo cadastro, edição, avaliação e visualização de avaliações registradas pelos usuários.

2 OBJETIVOS

O objetivo principal da aplicação é permitir que usuários registrem avaliações sobre marcas, incluindo nota, comentário e dados cadastrais. Além disso, visa demonstrar a utilização de Tkinter, SQLite 3 e Matplotlib para desenvolvimento prático com base nos conteúdos estudados em aula, com foco em interatividade do usuário, armazenamento e análise gráfica dos dados.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Python 3
- Biblioteca Tkinter para interface gráfica
- Biblioteca SQLite 3 para banco de dados
- Biblioteca Matplotlib para gráficos

4 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

4.1 Tela Inicial

A tela inicial contém cinco botões principais: Cadastrar, Editar, Avaliar, Avaliações e Fechar. Cada botão direciona o usuário para a funcionalidade correspondente.



4.2 Tela de Cadastro

Permite ao usuário inserir uma nova marca informando Nome, Estilo e Origem. É possível salvar os dados no banco de dados ou retornar ao menu inicial. As opções de Nome e Estilo são através de uma caixa de texto enquanto de Estilo possui a opção de selecionar categorias pré-estabelecidas.

A imagem mostra uma janela de aplicativo com o título 'Avaliador de Marcas'. O conteúdo principal da janela é um fundo cinza claro com o texto 'Cadastre uma marca!' no topo. Abaixo do texto, há três campos de entrada: 'Marca' (caixa de texto), 'Estilo' (menu suspenso) e 'Origem' (caixa de texto). Abaixo dos campos, há dois botões: 'Salvar' e 'Cancelar'.

Tela inicial de cadastro.

Avaliador de Marcas

Cadastre uma marca!

Marca

Estilo

▼

Streetwear

Esporte

Casual

Alta Costura

Geral

Cancelar

Escolhendo categorias dentro da opção de Estilo.

Erro

⚠ Preencha todos os campos antes de salvar!

OK

Caso fique faltando algum campo do formulário apresentará um erro.

Marca cadastrada

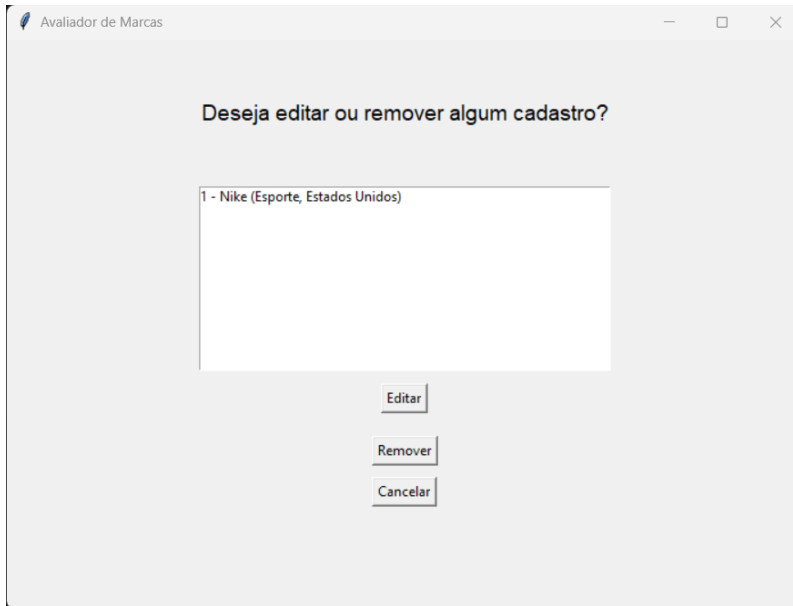
i Nike
Estilo: Esporte
Origem: Estados Unidos

OK

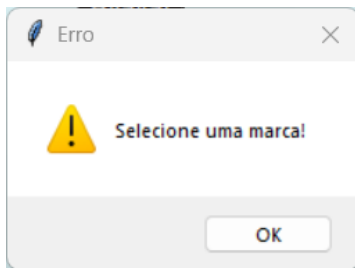
Se o cadastro der certo apresentará essa confirmação.

4.3 Tela de Edição

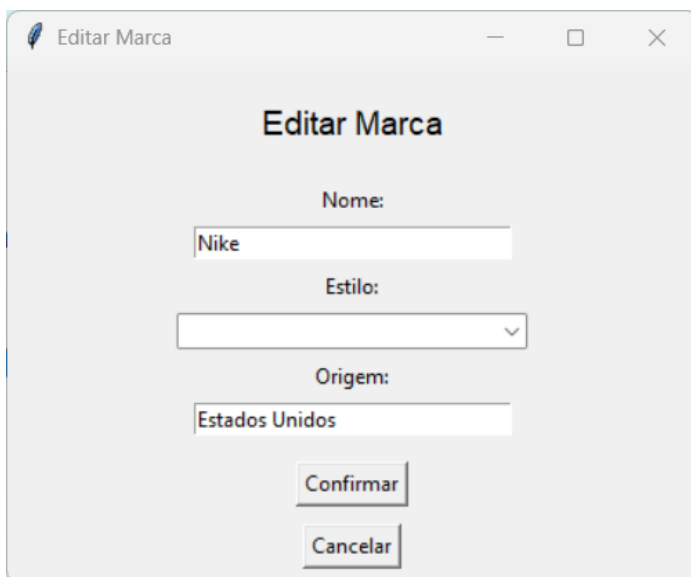
Exibe a lista de marcas cadastradas com opções para editar ou remover registros. As modificações são refletidas diretamente no banco de dados MySQL.



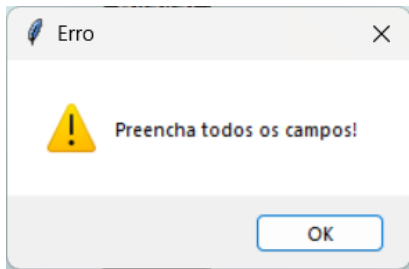
Tela inicial de edição.



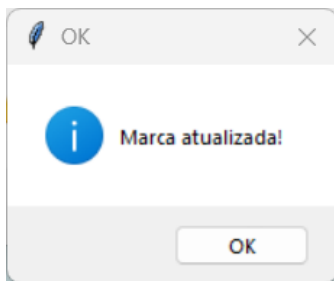
Caso não seja escolhido alguma marca apresentará um erro.



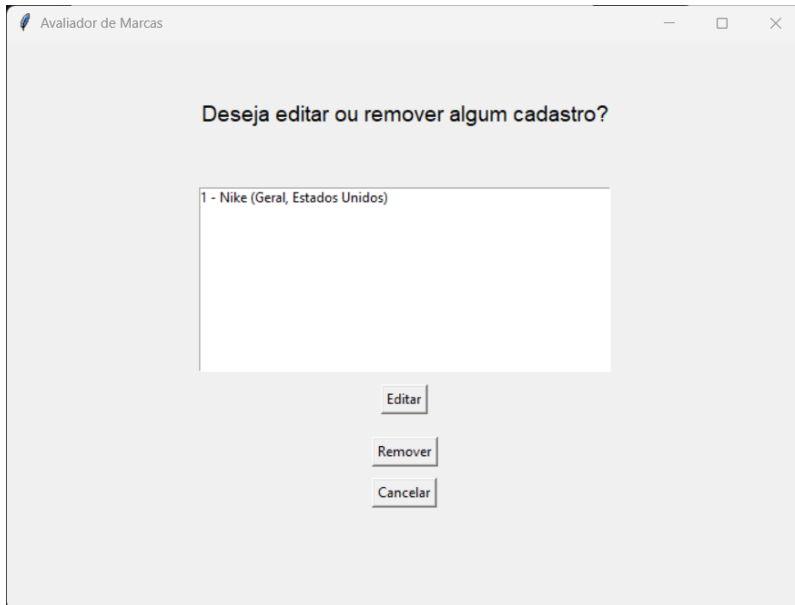
Janela para alterar os dados.



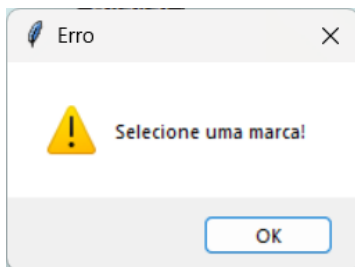
Caso fique faltando algum campo do formulário apresentará um erro.



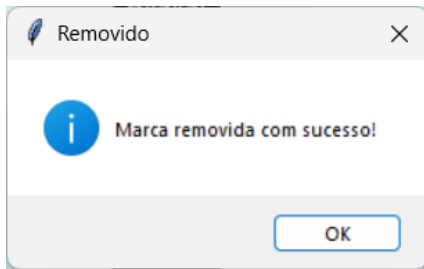
Se a atualização der certo apresentará essa confirmação.



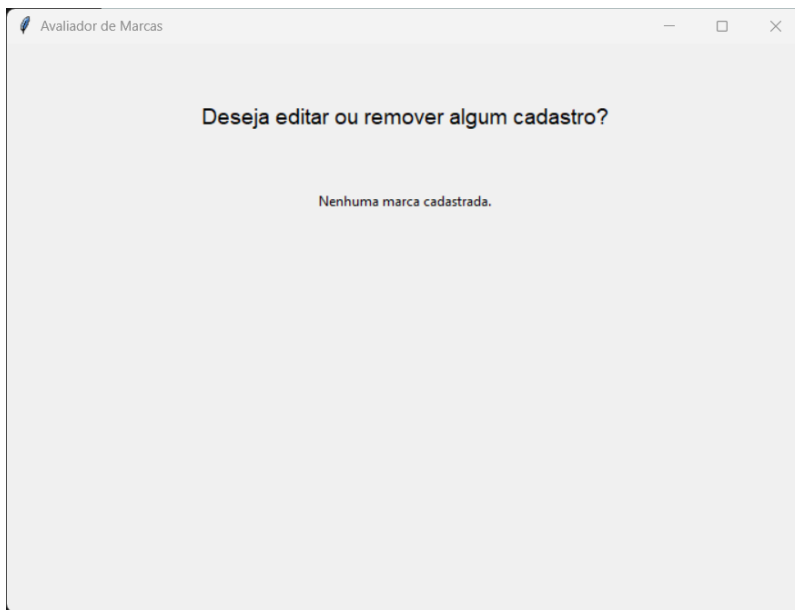
Para remover um cadastro selecione a marca e clique no botão de Remover.



Caso não seja escolhido alguma marca apresentará um erro.



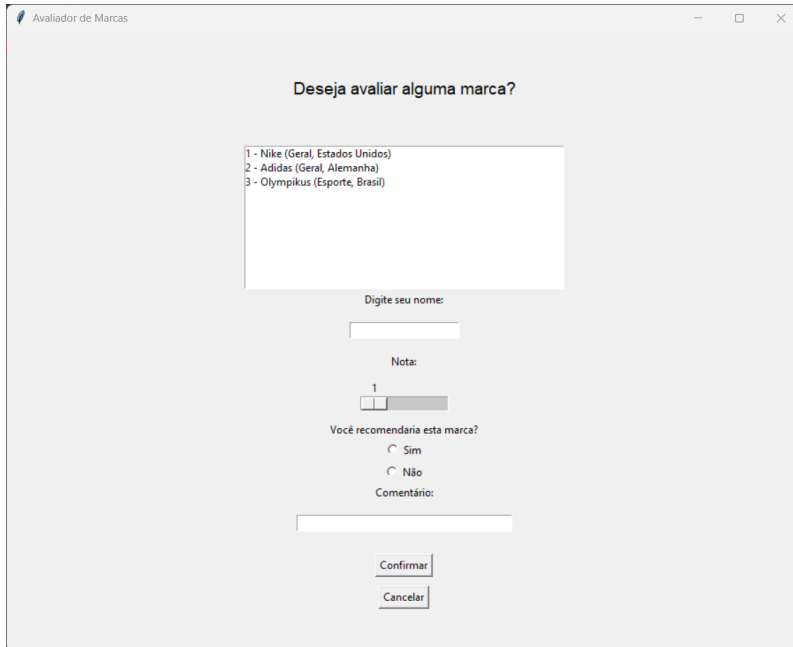
Se a remoção der certo
apresentará essa confirmação.



Tela inicial após remover todos
os cadastros.

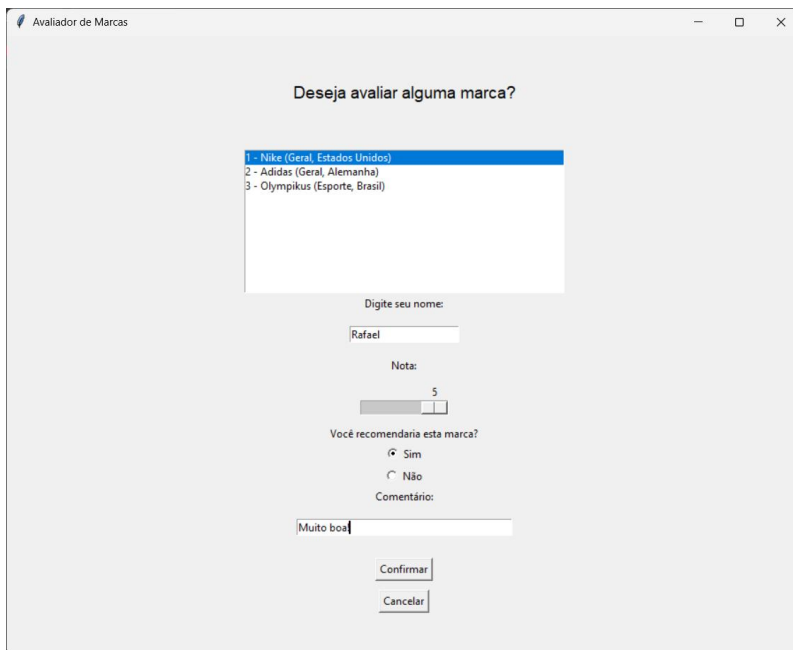
4.4 Tela de Avaliação

Nesta tela o usuário informa seu nome, atribui uma nota de 1 a 5, seleciona se recomendaria a marca e escreve um comentário sobre ela. O nome, nota e comentário é então armazenados no banco de dados.



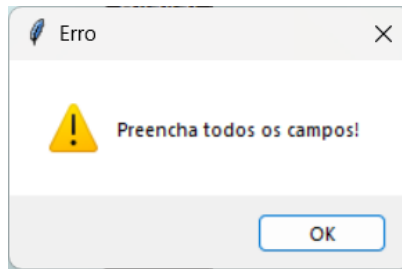
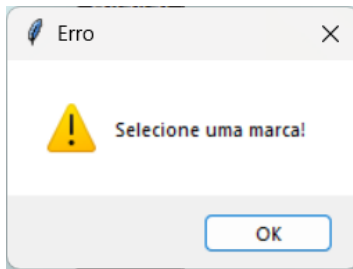
The screenshot shows a window titled "Avaliador de Marcas". The main heading is "Deseja avaliar alguma marca?". Below this is a list box containing three items: "1 - Nike (Geral, Estados Unidos)", "2 - Adidas (Geral, Alemanha)", and "3 - Olympikus (Esporte, Brasil)". Below the list box is a text input field labeled "Digite seu nome:". Below that is a rating scale labeled "Nota:" with a slider showing "1" selected. Below the rating scale is a question "Você recomendaria esta marca?" with two radio buttons: "Sim" (selected) and "Não". Below that is a text input field labeled "Comentário:". At the bottom are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

Tela inicial de avaliação.

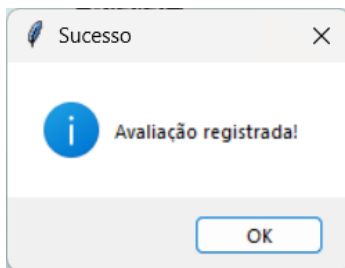


The screenshot shows the same window as the previous one, but with the form filled out. The list box is still visible, with the first item "1 - Nike (Geral, Estados Unidos)" highlighted. The "Digite seu nome:" field now contains the text "Rafael". The "Nota:" slider now shows "5" selected. The "Você recomendaria esta marca?" question still has "Sim" selected. The "Comentário:" field now contains the text "Muito boa!". The "Confirmar" and "Cancelar" buttons are still at the bottom.

Tela após preencher os formulários.



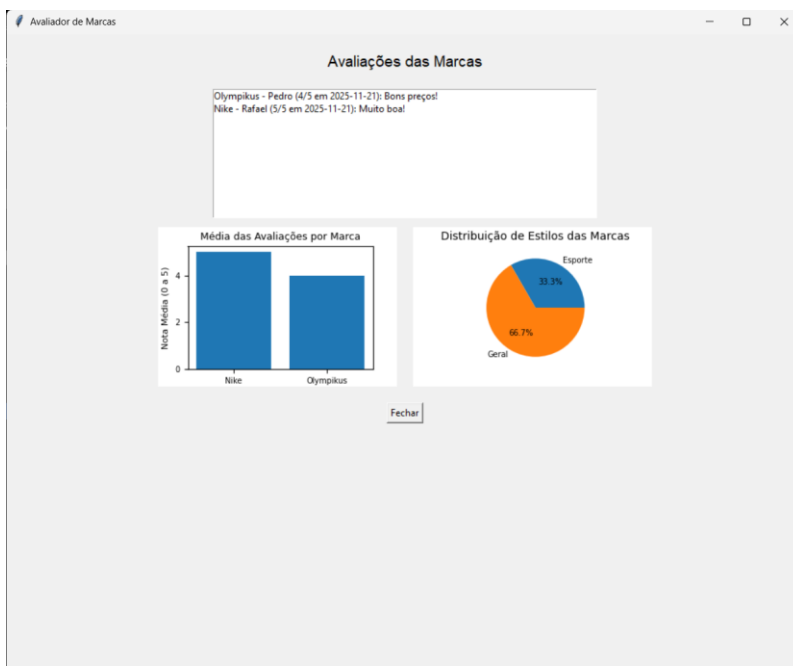
Caso não seja escolhido alguma marca ou fique faltando algum campo do formulário apresentará um erro.



Se a avaliação der certo apresentará essa confirmação.

4.5 Tela de Avaliações

Exibe todas as avaliações cadastradas, apresentando nome do avaliador, nota, comentário, data em que a avaliação foi registrada e marca associada. Também mostra um gráfico de barra com a média das avaliações por cada marca e um gráfico de pizza com a distribuição de estilos das marcas.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou com sucesso a integração entre Python, Tkinter, SQLite 3 e Matplotlib, resultando em um sistema funcional para avaliação de marcas. Como melhorias a serem implementadas, sugere-se adicionar autenticação de usuários, inserção de imagens, filtros de busca e melhoria no design de modo geral.